Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
CIV-386: Ingeniería de Transporte
Profesor : Cristóbal Pineda A.

Ayudantía Nº1

31 de Agosto de 2026

P1 Para estudiar la generación de viajes en las ciudades intermedias del sur de Chile, se calibraron modelos de regresión lineal basados en el hogar, considerando como variables el número de trabajadores, el número de estudiantes y la tasa de motorización.

Un primer modelo arrojó que, en promedio y manteniendo constantes el resto de las variables, un trabajador más por hogar genera 1,5 viajes/día, un estudiante más genera 1,1 viajes/día, mientras que los hogares sin autos generan 0,4 viajes/día, los hogares con un auto generan 1,3 viajes/día, y los hogares con dos o más autos generan 1,9 viajes/día. Además, se estima que las variables que no fueron consideradas generan por sí solas 1 viaje/día.

a) Escriba el modelo de generación de viajes

b) Calcule los viajes generados en las zonas que aparecen en la tabla adjunta

Zona	Nº Hogares	Trabajadores por hogar	Estudiantes por hogar	Hogares sin auto	Hogares con 1 auto	Hogares con 2 o más autos
1	10.000	1	3	1.000	5.000	4.000
2	20.000	3	1	15.000	4.000	1.000

c) Reformule el modelo anterior incorporando la siguiente información adicional:

i) En un hogar promedio se cuenta con información desagregada sobre estudiantes universitarios y escolares. Se sabe que del universo de estudiantes, el 16 % corresponde a universitarios que generan solo 0,7 viajes/día

ii) Si un hogar tiene 2 o más autos y 4 o más personas (trabajador o estudiante), genera 1,2 viajes/día extra por persona en el hogar

P2 Suponga que a Ud. se le proporcionan dos modelos lineales de atracción de viajes del tipo $D_j = C_j + \sum_k \theta_k X_{kj}$, que fueron calibrados exactamente con los mismos datos. Los modelos, con sus respectivos estimadores θ_k para cada atributo (y entre paréntesis, los valores del test estadístico t), son:

Modelo	Intercepto	Sup. Comercial (m^2)	Sup. Oficinas (m^2)	Nº Matriculas Básica
M1	1,04 (5,25)	0,523 (10,38)	0,132 (1,99)	–
M2	5,27 (7,89)	0,238 (11,45)	–	0,002 (1,25)

Suponiendo que este es el único nivel de información con el que se cuenta, ¿cuál de los dos modelos representa mejor la atracción de viajes para una zona del tipo comercial? Fundamente su respuesta tanto en forma cualitativa como estadística.